

Anexo K

Estudio Flora y Vegetación

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

**Proyecto “Ampliación Edificio de Data Center y Oficinas
SONDA, Parque Empresarial Aconcagua”**

Anexo K

Informe de Flora y Vegetación

Elaborado por:

Nativa Global

Marzo 2018

www.nativaglobal.cl

Contenido

1.	Introducción	2
2.	Metodología	2
3.	Programa de Auditoría Diagnóstico	3
4.	Hallazgos y Plan de Acción	6
5.	Conclusiones y Recomendaciones	11

1. Introducción

El presente documento da cuenta de la caracterización ambiental correspondiente a la componente Flora y Vegetación Terrestre establecida en el área de influencia del Proyecto Ampliación Edificio de Data Center y Oficinas SONDA. Éste proyecto se somete al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante SEIA), mediante la presente Declaración de Impacto Ambiental (en adelante DIA).

El proyecto consiste en la construcción y operación de una ampliación del edificio de Data Center y Oficinas para SONDA, que se emplaza en el Lote 2 de la Parcela 4A1, Rol 118-419, ubicado en Avda. Víctor Uribe Sur N° 2211, Parque Empresarial Aconcagua, Comuna de Quilicura, Ciudad de Santiago, Región Metropolitana, Chile.

La caracterización de las formaciones vegetales y de la flora presente en el área de estudio, permite establecer el referente para la identificación y evaluación de potenciales efectos ambientales generados por la construcción y operación del Proyecto sobre el medio ambiente.

Este documento ha considerado los resultados obtenidos en una campaña de terreno, llevada a cabo el día 3 de marzo de 2018.

2. Objetivos

El objetivo general de este estudio fue realizar un levantamiento de información de vegetación y flora en la zona de intervención del proyecto, con el fin de conocer el estado actual de dichos componentes ambientales, en términos de su identificación, distribución y abundancia.

Para esto, se plantearon los siguientes objetivos específicos:

- Determinar y caracterizar las formaciones vegetales presentes en el área de influencia.
- Establecer la distribución de la vegetación presente en el área de influencia.
- Caracterizar la flora terrestre presente en el área de influencia.
- Determinar la riqueza florística en el área de influencia.
- Describir la flora respecto a su origen fitogeográfico, hábito de crecimiento y distribución en Chile continental.
- Establecer la presencia de especies arbóreas o arbustivas determinadas de acuerdo al listado del D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.
- Establecer la presencia de flora vascular en algún estado de conservación, de acuerdo a los listados nacionales.

3. Metodología

3.1 Área de Influencia

Se entenderá como área de influencia del proyecto todos aquellos sectores en que la flora y vegetación puedan verse afectadas por las obras y actividades del proyecto en sus distintas etapas. Dicha área corresponde a 1,86 ha, y se circunscribe a la superficie incluida dentro del perímetro cercado del predio de propiedad de SONDA, como se indica en la siguiente figura.

Figura 1. Área de Influencia Flora y Vegetación



3.2 Antecedentes bibliográficos

Para el desarrollo del presente documento, se recopiló información base en función a una revisión bibliográfica para la preparación de antecedentes del levantamiento de datos en terreno. Se analizó la bibliografía disponible para la zona de estudio: Donoso (1981), Gajardo (1993), Luebert y Pliscoff (2006) y CONAF (2011).

3.3 Realización de campaña de terreno

Se efectuó una campaña de terreno el día 3 de marzo de 2018, en la cual se realizó el levantamiento de la información requerida, mediante el registro y descripción de la flora y vegetación presente en el área de influencia del proyecto, la descripción de la estructura de la vegetación, coberturas y especies dominante, entre otros.

3.4 Descripción de la flora y vegetación terrestre.

Esta etapa se realizó en gabinete y correspondió a la caracterización del componente de acuerdo al catálogo florístico mediante el cual se identificó la presencia de especies clasificadas en alguna categoría de conservación, y se caracterizó la vegetación presente mediante la aplicación de la metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT), donde se definen las eventuales formaciones vegetacionales de acuerdo a la Ley Nº 20.283. Se consideraron los siguientes aspectos.

3.4.1 Vegetación

Se caracterizó de acuerdo a la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras desarrollada por Etienne y Prado (1982), modificada por CONAF (1997), que permite describir en forma sistemática el estado actual de la vegetación, mediante la utilización de variables cualitativas y cuantitativas, en función del tipo vegetal dominante y la cobertura por tipo biológico.

Se clasificó la vegetación de acuerdo a los cuatro tipos biológicos fundamentales:

- Herbáceos: son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- Leñosos bajos (arbustivos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no pasa los 2 m de altura.
- Leñosos altos (arbóreos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los 2 m de altura.
- Suculentos (cactus y chaguales): bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas.

La estratificación representa la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Para cada unidad de formación vegetal, se describe la altura o estratificación establecida para cada tipo biológico.

El concepto cobertura vegetal o cubrimiento se refiere a la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos.

3.4.2 Flora

se identificaron todos los ejemplares observados a nivel de especie (en la medida que la fenología de algunas plantas así lo permitiera

La flora fue clasificada en un catálogo florístico indicando nombre científico, clasificación taxonómica, origen biogeográfico, hábito de crecimiento y estado de conservación.

a) Origen biogeográfico

El origen biogeográfico corresponde a la distribución geográfica, ya sea natural o artificial, tanto de animales como plantas. A continuación, se detallan los tres grupos que puede presentar una especie vegetal identificada en el área del proyecto.

- Endémica: especie que se considera como tal cuando se conoce exclusivamente en una biota específica, ya sea a nivel de país o región.
- Nativa: especie de una determinada taxa que pertenece a una región o ecosistema determinado. Su presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. Una especie nativa no es necesariamente endémica.
- Exótica o alóctona: especie que se encuentra fuera de su área de distribución natural o de potencial dispersión, suponiéndose por ello algún tipo de intervención humana que se traduce en su traslado a través de una determinada barrera biogeográfica.

b) Hábito de crecimiento

El hábito de crecimiento hace referencia a su forma general, teniendo en cuenta una variedad de aspectos como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura. La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como árbol, arbusto, herbácea, trepadora, rastrera, geófita, parásita y helechos.

c) Estado de conservación

Para definir el estado de conservación de las especies de flora del área de influencia, se emplearon los listados oficiales definidos en el marco del reglamento de clasificación de especies (RCE), correspondiente a los Procesos de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación del 1° al 11°. Además se complementó con la información disponible en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), el Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (Meléndez y Maldonado, 1998), el D.S N° 68/2009 que establece, aprueba y oficializa la nóminas de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. De acuerdo a estos antecedentes, se definen 8 categorías de conservación: Extinta (EX), Extinta en Estado Silvestre (EXS), En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazada (NT), Preocupación Menor (LC), Datos Deficientes (DD).

3.5 Proximidad a Áreas Protegidas o de Interés de conservación

Se revisó la cercanía del proyecto con respecto a áreas de interés para la conservación o si estas se encuentran dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE), considerando para ello el grado de afectación en cuanto a superficie y especies nativas y endémicas a intervenir.

4. Resultados

4.1 Antecedentes bibliográficos

De acuerdo al esquema biogeográfico y conforme a la bibliografía utilizada, se identificaron los siguientes ambientes vegetacionales en el área de influencia (Gajardo, 1994; Luebert y Plischoff, 2006): el proyecto se encuentra inserto de acuerdo a Gajardo (1994), en la Región del matorral y del bosque esclerófilo, Sub-Región del matorral y del bosque espinoso y cuya formación corresponde a un Bosque espinoso abierto. La Sub-Región del matorral y del bosque espinoso corresponde a una unidad vegetacional que ha sido profundamente afectada por las actividades humanas. Sus formaciones vegetales se presentan muy heterogéneas, tanto en su composición florística, como en su estructura espacial. Persisten elementos de su condición original, relegados a ambientes muy particulares en sus características físicas, en especial sobre sustratos vertisólicos, con altos contenidos de arcillas y sobre suelos pedregosos, propios de los planos inclinados originados en los coluvios de las áreas montañosas.

La forma de vida predominante es aquella de los arbustos fuertemente espinosos, a menudo del tipo suculento o caducifolio de verano. La delimitación de esta sub-región sigue en gran medida la distribución del espino (*Acacia caven*), del algarrobo (*Prosopis chilensis*) y de plantas suculentas como Bromeliaceae y Cactaceae.

El bosque espinoso abierto corresponde a una formación vegetal dominada por arbustos altos y árboles espinosos que se extiende en los grandes valles áridos situados al norte de la ciudad de Santiago. Aunque gran parte de su territorio se encuentra integrado al cultivo, de riego o de secano, persisten aún pequeños bosquetes representativos de la situación original, consistiendo en una estrata alta de árboles o arbustos altos, acompañados por una densa estrata herbácea, mostrando la apariencia de una sabana.

La comunidad más representativa para el área de estudio corresponde a la de *Prosopis chilensis*-*Acacia caven* (Algarrobo-Espino).

- Especies representativas: *Prosopis chilensis* (Algarrobo) y *Acacia caven* (Espino)
- Especies acompañantes: *Avena bartata*, *Baccharis paniculada*, *Bromus berterianus*, *Cynara cardunculus*, *Porlieria chilensis*, *Proustia cuneifolia*.
- Especies comunes: *Muehlenbeckia hastulata* y *Colliguaja odorífera*.

De acuerdo a Luebert y Plischoff, 2006, el proyecto se inserta en la formación Bosque espinoso, y dentro del piso vegetacional de Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*.

Este piso vegetacional corresponde a un Bosque espinoso abierto dominado por *Prosopis chilensis* y *Acacia caven*, con una estrata arbustiva compuesta principalmente por *Cestrum parqui*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Schinus polygamus*, *Solanum ligustrinum* y *Proustia cuneifolia*. En la estrata herbácea destacan las plantas introducidas *Avena barbata* y *Cynara cardunculus* que reflejan el fuerte nivel de degradación que presentan. La presencia del parásito *Ligaria cuneifolia* en las copas de las dos especies dominantes es frecuente y localmente muy abundante. Más ocasional es la presencia de especies esclerófilas como *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*.

Composición florística: *Acacia caven*, *Avena barbata*, *Baccharis linearis*, *B. paniculata*, *Bromus berterianus*, *Cestrum parqui*, *Colliguaja odorífera*, *Cynara cardunculus*, *Echinopsis chiloensis*, *Ligaria cuneifolia*, *Lithrea caustica*, *Maytenus boaria*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Porlieria chilensis*, *Prosopis chilensis*, *Proustia cuneifolia*, *Quillaja saponaria*, *Schinus polygamus*, *Solanum ligustrinum*.

4.1 Descripción y clasificación de la vegetación

De acuerdo a lo establecido en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, el proyecto se emplaza en un área clasificada como Zona Industrial Exclusiva, lo que coincide con lo identificado en terreno.

El área de estudio comprende un total de 1,86 ha, donde se determina una unidad homogénea de vegetación, que consiste en una cortina de vegetación arbórea. El resto de la superficie se presenta totalmente desprovista de vegetación.

4.1.1 Cortina vegetal

El área en estudio presenta una cortina de vegetación arbórea, correspondiente a una cortina cortavientos que rodea el predio en sus lados sur, este y norte, permitiendo dividir el predio de sus vecinos. Está compuesta por especies arbóreas introducidas y nativas, donde dominan *Schinus molle*, *Fraxinus excelsior* y *Quercus robur*.

Esta unidad ocupa una superficie de 0,17 ha., correspondientes al 9,1 % de la superficie del área de influencia, como se observa en la siguiente figura.

Figura 2. Cortina vegetal



Figura 3. Cortina vegetal



4.1.1 Sitio eriazo

El resto de la superficie corresponde a sitio eriazo desprovisto de vegetación. En la siguiente figura se distinguen claramente ambas unidades.

Figura 3. Sitio eriazo y cortina vegetal que rodea el predio.

a) Vista hacia Site 1.



b) Vista hacia Autopista Norte Sur



Tabla 1. Vegetación presente en el área de influencia

Tipo vegetacional	Superficie (ha)	Porcentaje del total (%)
Cortina vegetal	0,17 ha	9,1%
Suelo desnudo	1,69 ha	90,9%

4.2 Flora vascular

4.2.1. Riqueza Florística

La flora vascular registrada en el área de influencia alcanza un total de 6 especies, distribuidas en 5 familias. El listado taxonómico se presenta en la Tabla 4.

Tabla 2. Listado Taxonómica de las especies de flora vascular identificadas

Clase	Familia	Nombre Científico	Nombre Común
Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus molle</i> L.	Molle, Pimiento
Magnoliopsida	Fagaceae	<i>Quercus robur</i> L.	Roble albar
Magnoliopsida	Oleaceae	<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno
Magnoliopsida	Celastrales	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i> Weber	Diente de león
	Asteraceae	<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.)	Brea

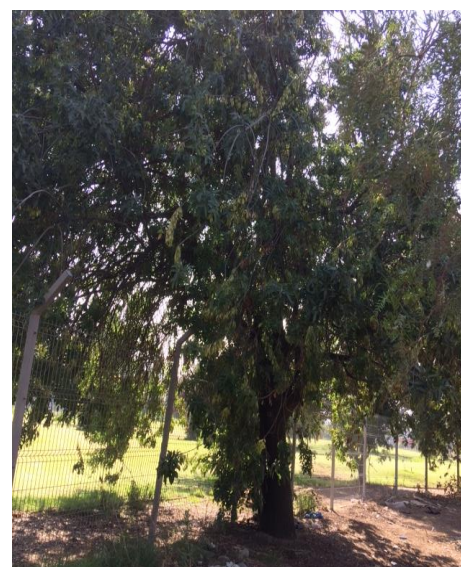
Figura 4. Fotografías de principales especies arbóreas presentes en el área de influencia



a. *Schinus molle*



b. *Quercus robur*



c. *Fraxinus excelsior*

4.2.2 Origen fitogeográfico y hábito de crecimiento

Tabla 3. Origen fitogeográfico y hábito de crecimiento de la flora del área de influencia

Especie	Origen Fitogeográfico	Cantidad de individuos	Hábito de Crecimiento
<i>Schinus molle</i> L.	Nativo	86	Arbóreo - Perenne
<i>Quercus robur</i> L.	Alóctono	3	Arbóreo - Perenne
<i>Fraxinus excelsior</i>	Alóctono	7	Arbóreo - Perenne
<i>Maytenus boaria</i>	Nativo	2	Arbóreo - Perenne
<i>Taraxacum officinale</i> Weber	Alóctono	7	Herbáceo - perenne
<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook.& Arn.)	Nativo	5	Arbusto - perenne
Total		110	

De acuerdo a la tabla anterior, la flora vascular registrada en el área de influencia es en su mayoría arbórea y está compuesta por un 50% de especies de origen nativo y 50% de origen alóctono.

4.2.3 Especies en estado de conservación

De las especies registradas en el área de influencia, ninguna de ellas se encuentra en categoría de conservación de acuerdo a las fuentes citadas en la minuta de prelación del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) para efectos del artículo 6° literal m) del Reglamento del SEIA (Memorandum DJ N°387/2008).

5. Conclusiones

El área de influencia del proyecto contempla una superficie total de 1,86 ha, en la que se definió solo una unidad homogénea de vegetación, correspondiente a cortina vegetal arbórea, ocupando un 9,1% del área. El resto consiste en suelo desnudo.

De los resultados obtenidos, en flora vascular del área de influencia se puede señalar que se identificaron 6 especies, distribuidas en 5 familias. La mayoría es arbórea y está compuesta por un 50% de especies de origen nativo y 50% de origen alóctono. Del total de especies identificadas, ninguna se encuentra en categoría de conservación.

Cabe destacar que las especies arbóreas presentes en las cortinas vegetales serán mínimamente intervenidas, siendo incorporadas al diseño paisajístico del proyecto.

